

Criteris d'avaluació i condicions de lliurament

Les preguntes de test s'han de justificar. Només es valoraran les respostes que s'hagin justificat.

Puntuació: 40% Teoría, 60% Problemas

Data límit de lliurament: 29/11/2010

S'ha de lliurar la PAC abans de les 23:59h d'aquesta data i a la bústia de "Lliurament d'activitats" de la vostra aula. El nom del document haurà de ser el següent:

`<nomUsuariUoc>_<codiAssignatura>_PAC3. <ext>`

Per exemple, si el vostre nom d'usuari és "jsolapp", i lliureu la PAC en pdf (o el format en que el lliureu), el nom de l'arxiu haurà de ser:

jsolapp_05.611_PAC3.pdf

Enunciats

Decid qué respuestas son correctas (CIERTO/FALSO) de cada una de las siguientes preguntas. Hace falta que justificuéis adecuadamente cada elección.

Pregunta 1. La unidad de ...

- a- ... campo de inducción magnética en el sistema internacional es el gauss (G).
- b- ... flujo magnético, el weber (Wb), es el producto de un tesla y un metro cuadrado.
- c- ... la fuerza electromotriz es el producto del ampère (A) y el ohm (Ω).
- d- ... de los coeficientes de inductancia mutua es el weber (Wb) partido por el ampère (A).

Pregunta 2. En lo referente al campo de inducción magnética,

- a- El campo de inducción magnética creado por un cable infinito por el que circula corriente es perpendicular a la dirección de la corriente.
- b- Un anillo conductor por el que circule una corriente creará un campo eléctrico que lo atravesará perpendicularmente.

- c- El campo de inducción magnética que hay en un punto del espacio depende, sólo, de la distribución de corriente que hay más cerca del punto, aunque haya alguna otra de más lejos.
- d- El campo de inducción magnética creado por un cable infinito decrece linealmente a medida que nos alejamos del cable.

Pregunta 3. Aplicaciones del campo de inducción magnética.

- a- Un cable coaxial por el que circulan dos corrientes iguales y de sentido contrario se usa porque no influye en otros cables que haya cerca suyo.
- b- Un cable coaxial tal como el anterior no genera campo de inducción magnética en su interior.
- c- El campo de inducción magnética generado por un cable coaxial tal como los anteriores lo atraviesa por el eje.
- d- Una bobina toroidal tiene que estar enrollada de forma muy densa para que ninguna línea de campo se escape hacia el exterior.

Pregunta 4. En lo referente a la generación de corriente alterna y corriente continua.

- a- Un campo de inducción magnética constante en dirección y módulo no puede inducir corriente eléctrica.
- b- La ley de Lenz habla sobre la oposición de la corriente inducida al cambio que la ha hecho aparecer.
- c- Se puede conseguir corriente alterna mediante una espira en rotación inmersa en un campo de inducción magnética (fijaos en la figura 1).
- d- Se puede conseguir corriente continua mediante una espira en rotación inmersa en un campo de inducción magnética (fijaos en la figura 1).

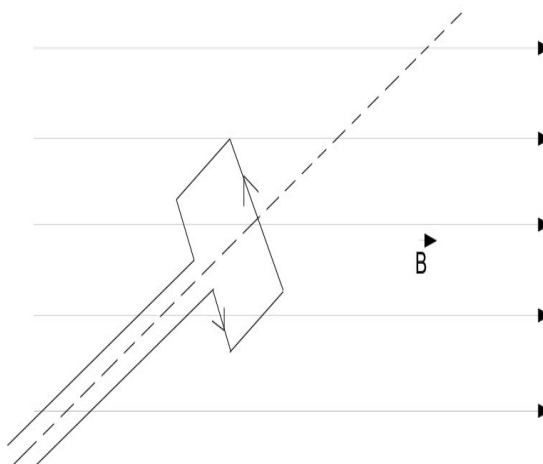


Figura 1: Espira girando en el seno de un campo magnético.

Pregunta 5. Materiales magnéticos.

- a- Un material paramagnético, a diferencia de uno de diamagnético, tiene un comportamiento lineal.
- b- Las corrientes microscópicas de los imanes no se alinean hasta que no actúa un campo externo.
- c- La histéresis magnética es la capacidad de los materiales ferromagnéticos de recordar su historia magnética.
- d- Un material superconductor, por debajo de una determinada temperatura, se comporta como un material diamagnético perfecto.

Problema 1. Una carga eléctrica de valor $q = -3,2 \cdot 10^{-19}$ C y con una masa de $m = 6,7 \cdot 10^{-27}$ kg entra en una zona donde hay un campo magnético $\vec{B}$ uniforme, dirigido perpendicularmente al papel y en sentido hacia el interior del papel (figura 2). La anchura de la zona es de 2 metros.

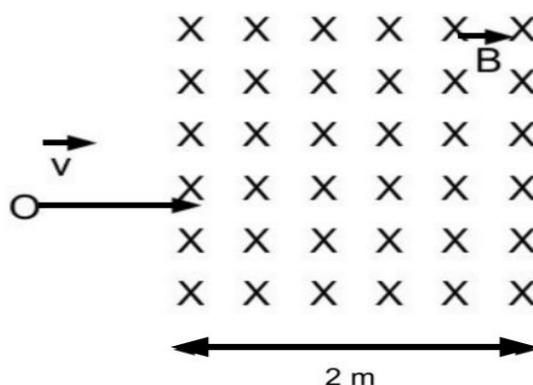


Figura 2: Partícula entrante en una zona con campo magnético del problema 1

- a- Dibujad las trayectorias posibles según si el módulo de la velocidad con que se desplaza la partícula es muy grande o muy pequeño.
- b- Si el módulo del campo es 10^{-3} T, ¿cuál es la velocidad mínima que tiene que tener la carga para atravesar la zona?
- c- Si cambiamos el signo de la carga, ¿qué sería lo que cambiaría de los apartados anteriores?

AYUDA: Suponed que la fuerza que provoca el campo sobre la partícula tiene la forma de la fuerza centrípeta, es decir, una fuerza que implica giros circulares:

$$F = m \frac{v^2}{R} \quad (1)$$

donde R es el radio de giro de la partícula.

Problema 2. Dos cables conductores, rectos e infinitos separados una distancia $2d$ entre ellos, transportan dos corrientes de igual intensidad y sentidos contrarios tal como muestra la figura 3.

- a- Calculad el campo magnético de inducción en un punto genérico del eje X.
- b- Decid donde se encuentra el valor máximo del campo.

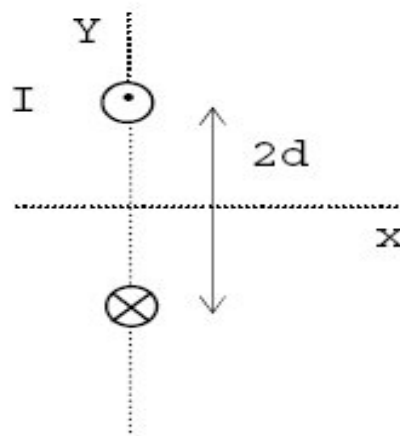


Figura 3: Cables conductores del problema 2

Soluciones

Pregunta 1. La unidad de ...

- a-** ... campo de inducción magnética en el sistema internacional es el gauss (G). FALSO.

A pesar de que el gauss es efectivamente unidad de campo de inducción magnética, la correspondiente al sistema internacional es el tesla (T). De hecho,

$$1 \text{ T} = 10^4 \text{ G} \quad (2)$$

- b-** ... flujo magnético, el weber (Wb), es el producto de un tesla y un metro cuadrado. CIERTO.

El flujo magnético viene definido por la ecuación 79 del módulo 4,

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (3)$$

Dónde $\vec{B} \cdot d\vec{S} = BS \cos \theta$. Cómo que una integral no es nada más que un sumatorio, ésta no puede actuar cambiando las unidades. Por lo tanto, las unidades de flujo magnético (Wb) serán el producto entre las unidades de campo de inducción magnética (T) y las de superficie (m^2):

$$\text{Wb} = \text{Tm}^2 \quad (4)$$

- c-** .. la fuerza electromotriz es el producto del ampère (A) y el ohm (Ω). CIERTO. La fuerza electromotriz, ε , es una diferencia de potencial que da lugar a una corriente de intensidad. Por lo tanto se cumple la ley de Ohm que dice,

$$\varepsilon = YR \quad (5)$$

Y entonces la unidad de la fuerza electromotriz es el voltio (V) que no es más que el producto entre el ampère (A) y el ohm (Ω).

- d-** ... de los coeficientes de inductancia mutua es el weber (Wb) partido por el ampère (A). CIERTO.

De la ecuación 105 del módulo 4 sabemos que los coeficientes de inductancia mutua son las derivadas del flujo magnético respecto la intensidad,

$$M_{ij} = \frac{d\phi_{ij}}{dI_j} \quad (6)$$

Una derivada no es más que una variación, es decir, que la derivada del flujo respecto la intensidad es un incremento de flujo partido por un incremento de

intensidad. La unidad de los coeficientes de inductancia mutua es por lo tanto la unidad del flujo (el weber, Wb) partido por la unidad de la intensidad (el ampère, A).

Pregunta 2. En lo referente al campo de inducción magnética,

- a- El campo de inducción magnética creado por un cable infinito por el que circula corriente es perpendicular a la dirección de la corriente. CIERTO.

Si la corriente creadora del campo de inducción magnética es recta, como es el caso del cable infinito, el campo será perpendicular a la dirección del cable en cada punto y con una dirección que parezca que gire alrededor suyo (mirad el punto 3.2 del módulo 4). Sucede que el campo *se enrolla* alrededor del cable. Ved la figura 4.

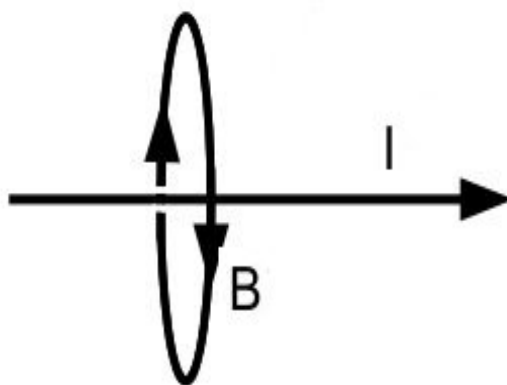


Figura 4: Campo generado por un cable infinito

- b- Un anillo conductor por el que circule una corriente creará un campo eléctrico que lo atravesará perpendicularmente. FALSO.

De hecho, un anillo conductor por el que circule una corriente creará un campo de inducción magnética (y no un campo eléctrico) que lo atravesará perpendicularmente. La dirección del campo eléctrico será la misma que la de la corriente que circula por el anillo, es decir, siguiendo la forma del anillo. En este punto, la relación entre corriente y campo de inducción magnética será la misma que en el punto anterior pero a la inversa: el campo sigue una dirección rectilínea y es la corriente la que se enrolla alrededor suyo. Ved la figura 5.

- c- El campo de inducción magnética que hay en un punto del espacio depende, sólo, de la distribución de corriente que hay más cerca del punto, aunque haya alguna otra más lejos. FALSO.

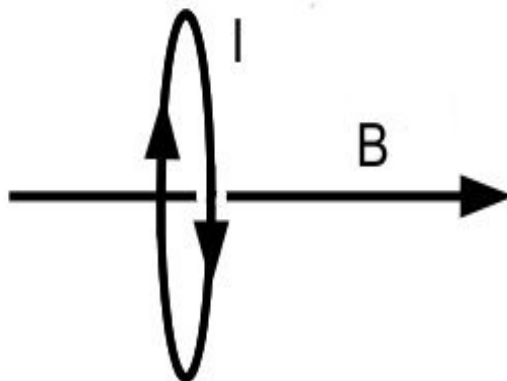


Figura 5: Campo generado por un anillo conductor

El campo de inducción magnética total que generan, en cada punto, un conjunto de distribuciones de corriente es la suma de los campos que generan, en cada punto, cada una de las distribuciones por separado. Es decir que la dirección y el módulo del campo de inducción magnética depende de todas las distribuciones de corriente que existen y no tan sólo de la más cercana.

- d- El campo de inducción magnética creado por un cable infinito decrece linealmente a medida que nos alejamos del cable. CIERTO.

En la ecuación 44 del módulo 4 podemos ver que el campo, $\vec{B}(x, y)$, creado por un cable infinito por el cual circula una intensidad I y la distancia a él, x , son inversamente proporcionales,

$$\vec{B}(x, y) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{2}{x} (-\vec{k}) \quad (7)$$

Este es el campo inducido por un cable recto e infinito y por donde circula una corriente I en la dirección positiva del eje Y. La fórmula nos muestra como el campo se debilita a medida que aumenta x .

Pregunta 3. Aplicaciones del campo de inducción magnética.

- a- Un cable coaxial por el que circulan dos corrientes iguales y de sentido contrario se usa porque no infuye a otros cables que haya cerca suyo. CIERTO.

Un cable coaxial consta de un cable conductor central, por donde circula corriente en un sentido, y un envoltorio también conductor, por donde circula una corriente igual en módulo y en sentido contrario. En el punto 4.2.2 del módulo 4 se demuestra como esta distribución hace que el campo de inducción magnética generado en el exterior del envoltorio sea cero. Por lo tanto, el hecho que el campo sea inexistente en el exterior hace que éste no pueda influir a los campos cercanos.

- b- Un cable coaxial tal como el anterior no genera campo de inducción magnética en su interior. FALSO.

Un cable coaxial genera campo de inducción magnética en la región interior debido a la corriente circular. Es en el exterior que la suma de las dos corrientes contrarias hace que el campo generado sea nulo.

- c- El campo de inducción magnética generado por un cable coaxial tal como los anteriores lo atraviesa por el eje. FALSO.

El campo de inducción magnética inducido que se genera en el interior será perpendicular a la dirección de la corriente, tal como se ha introducido a la pregunta 2 apartado a. El campo de inducción magnética tendrá una dirección de giro alrededor de la corriente tal como se muestra en la figura 6.

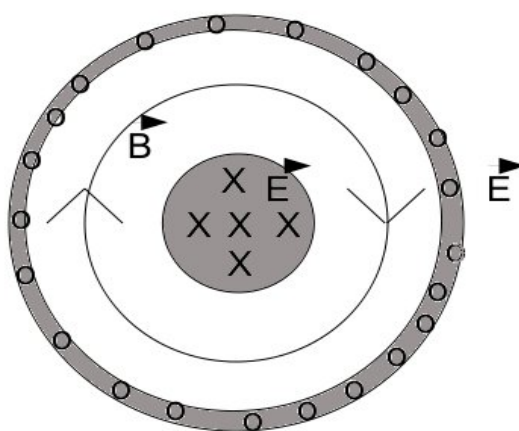


Figura 6: Cable coaxial con dos corrientes iguales pero en sentido contrario (recordad que las espas quieren decir que la intensidad entra y los puntos que sale) y un campo magnético en la zona de separación girando alrededor de la corriente interior según la dirección marcada por la regla de la mano derecha.

- d- Una bobina toroidal tiene que estar enrollada de forma muy densa para que ninguna línea de campo se escape hacia el exterior. CIERTO.

El hecho que la bobina esté densamente enrollada hace que la línea de corriente no deje espacio entre una vuelta y otra y que por lo tanto todas las líneas de campo queden atrapadas en el interior (ved el punto 4.2.3 del módulo 4).

Pregunta 4. En lo referente a la generación de corriente alterna y corriente continua.

- a- Un campo de inducción magnética constante en dirección y módulo no puede inducir corriente eléctrica. FALSO.

Según la ley de inducción de Faraday (capítulo 5 del módulo 4), a pesar de que el campo de inducción magnética sea constante, si un circuito cercano cambia su forma o bien cambia su orientación respecto al campo, el campo inducirá una corriente eléctrica en este circuito. Es decir, se inducirá corriente tanto en

el caso de que el campo sea variable y el circuito se encuentre en reposo como en el caso de que el campo sea constante y sea el circuito el que se mueva. El flujo que atraviesa el circuito variará y por esta razón se inducirá corriente eléctrica.

- b-** La ley de Lenz habla sobre la oposición que hace la corriente inducida al cambio que lo ha hecho aparecer. **CIERTO**.

En el apartado 5.2.3 del módulo 4 se habla sobre la ley de Faraday-Lenz, pero se habla explícitamente de la ley de Lenz en referencia al signo negativo que relaciona la fuerza electromotriz y la derivada del flujo magnético.

$$\varepsilon = -\frac{d\phi_m}{dt} \quad (8)$$

El signo negativo da cuenta de la compensación que la corriente inducida trata de hacer sobre el cambio que lo origina. Fijaos que si disminuye el flujo, $\frac{d\phi_m}{dt} < 0$, la f.e.m. tendrá signo positivo, $\varepsilon = -\frac{d\phi_m}{dt} > 0$. Por el contrario, si el flujo aumenta, $\frac{d\phi_m}{dt} > 0$, la f.e.m. será negativa, $\varepsilon = -\frac{d\phi_m}{dt} < 0$.

- c-** Se puede conseguir corriente alterna mediante una espira en rotación inmersa en un campo de inducción magnética (fijaos en la figura 7). **CIERTO**.

Para generar corriente alterna se utiliza una espira en rotación. De este modo se puede generar un flujo magnético cosenoidal (debido a la variación del ángulo entre el campo y la superficie de la espira) y, por lo tanto, una fuerza electromotriz (derivada del flujo magnético) senoidal. La variación en forma de seno de una fuente de tensión, la fuerza electromotriz, no es más que una fuente de tensión alterna. Leed el apartado 5.3.1 del módulo 4 para una explicación detallada del fenómeno.

- d-** Se puede conseguir corriente continua mediante una espira en rotación inmersa en un campo de inducción magnética (fijaos en la figura 7). **FALSO**.

El hecho que la espira gire en el seno de un campo constante hace que haya variación en el ángulo entre el campo y la superficie de la espira. Por lo tanto el flujo magnético será cosenoidal y la fuerza electromotriz senoidal. La fuente de tensión será, por lo tanto, alterna y no continua.

Pregunta 5. Materiales magnéticos.

- a-** Un material paramagnético, a diferencia de uno diamagnético, no puede tener un comportamiento lineal. **FALSO**.

Los dos tipos de materiales pueden tener un comportamiento lineal. De la ecuación 120 del módulo 4 sabemos que un material lineal se puede describir tal como:

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H} \quad (9)$$

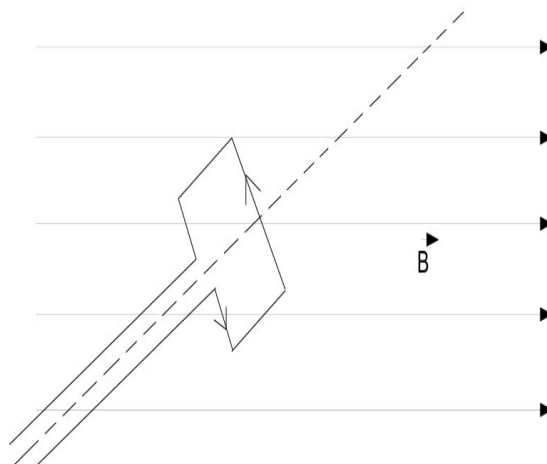


Figura 7: Espira girando en el seno de un campo magnético.

En el caso de un material diamagnético, $\chi_m < 0$, y en el caso de un material paramagnético, $\chi_m > 0$, pero en los dos casos el comportamiento puede ser lineal, es decir, la imantación puede ser proporcional al campo magnético.

- b-** Las corrientes microscópicas de los imanes no se alinean hasta que no actúa un campo externo. FALSO.

Los imanes son materiales ferromagnéticos (ved el apartado 7.4.2 del módulo 4) y su característica es, precisamente, que todas sus corrientes microscópicas están alineadas sin necesidad de ningún campo magnético aplicado. Los imanes ya presentan un campo magnético por sí sólo.

- c-** La histéresis magnética es la capacidad de los materiales ferromagnéticos de recordar su historia magnética. CIERTO.

Los materiales ferromagnéticos no son materiales lineales, su imantación no es proporcional al campo magnético aplicado sino que depende del proceso de imantación anterior. Los materiales ferromagnéticos tienen memoria y su comportamiento magnético depende de su historia, de este comportamiento se llama histéresis (leed el punto 7.4.2 del módulo 5).

- d-** Un material superconductor, por debajo de una determinada temperatura, se comporta como un material diamagnético perfecto. CIERTO.

Efectivamente y siguiendo la teoría explicada en el punto 7.4.3 del módulo 4, la susceptibilidad magnética, χ_m , decae hasta un valor de -1 cuando el material superconductor se encuentra por debajo de la temperatura crítica. Entonces,

$$\vec{M} = -\vec{H} \quad (10)$$

Y el material es perfectamente diamagnético, es decir, la imantación y el campo magnético se contrarrestan entre ellos.

Problema 1. Una carga eléctrica de valor $q = -3,2 \cdot 10^{-19}$ C y con una masa de $m = 6,7 \cdot 10^{-27}$ kg entra en una zona donde hay un campo magnético $\vec{B}$ uniforme, dirigido

perpendicularmente al papel y en sentido hacia el interior del papel (figura 8). La anchura de la zona es de 2 metros.

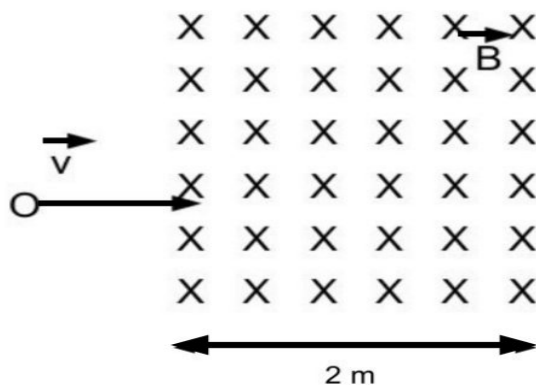


Figura 8: Partícula entrante en una zona con campo magnético del problema 1

- a- Dibujad las trayectorias posibles según si el módulo de la velocidad con que se desplaza la partícula es muy grande o muy pequeño.

Para saber cuáles son las posibles trayectorias de una carga aislada dentro de un campo de inducción magnética nos tendremos que leer el apartado 3.1 del módulo 4, y más concretamente fijarnos en la expresión 29,

$$\vec{F}_q = q\vec{v} \times \vec{B}(\vec{r}) \quad (11)$$

Esta expresión nos dice que el producto vectorial entre la velocidad que trae la partícula y el campo de inducción magnética nos da la dirección de la fuerza ejercida sobre la partícula. Por lo tanto, en este caso concreto en que el ángulo entre $\vec{v}$ y $\vec{B}$ es de 90 grados, la regla de la mano derecha nos dará la dirección de la fuerza en dirección paralela al papel y hacia arriba. Pero tenemos que tener en cuenta que el signo de la carga es negativo y este signo hará que también cambie el signo de la fuerza, en lugar de actuar en dirección hacia arriba actuará en dirección hacia abajo. Ved la figura 9.

La fuerza por lo tanto desviará la partícula paralelamente al papel y hacia abajo, es decir, la obligará a describir una trayectoria circular hacia abajo. En la AYUDA de este problema se explica que la fuerza tiene la forma de la fuerza centrípeta (leed los anexos del temario) y que esta es la fuerza que actúa en situaciones de giro. Las trayectorias posibles dependerán de la velocidad con la cual entra la partícula en la acción del campo, pero lo que sí que sabemos es que estas trayectorias serán circulares, y algunos ejemplos los encontramos en la figura 10.

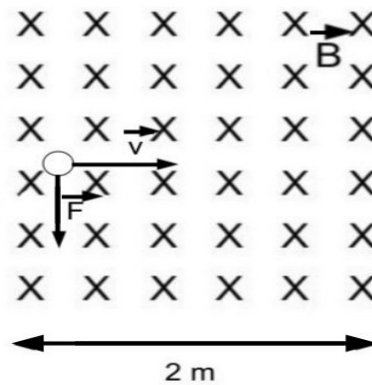


Figura 9: Dirección y sentido de la fuerza que resulta de introducir una carga en movimiento en un campo magnético

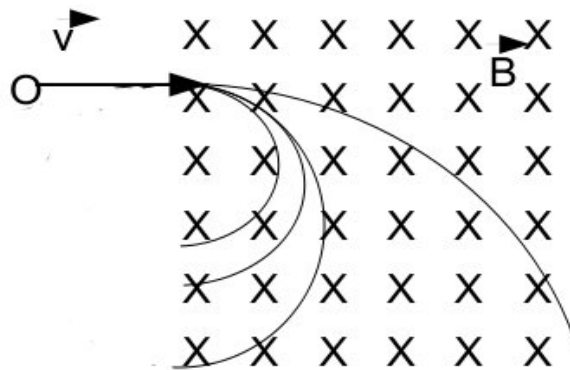


Figura 10: Algunas de las posibles trayectorias de la partícula del problema 1 dentro del campo

- b- Si el módulo del campo es 10^{-3} T, cuál es la velocidad mínima que tiene que tener la carga por atreavessar la zona?

Teniendo en cuenta que la trayectoria que describirá la partícula será circular, si queremos que esta atraviese la zona, el radio de giro de la partícula tendrá que ser como mínimo igual a la anchura de la zona que es de 2 metros. Entonces trabajaremos con la ecuación 11,

$$\vec{F}_q = -q\vec{v} \times \vec{B} \quad (12)$$

El producto vectorial $\vec{v} \times \vec{B}$ vendrá dado por los módulos de los dos vectores y el seno del ángulo entre ellos. La dirección de la fuerza resultante vendrá dada

por la regla de la mano derecha.

$$\vec{F}_q = -qvB \sin(90)\hat{u} \quad (13)$$

Donde $\hat{u}$ representa el vector unitario en la dirección de la fuerza y el $\sin(90) = 1$,

$$\vec{F}_q = -qvB\hat{u} \quad (14)$$

Por otro lado, el módulo de la fuerza será la que nos da la AYUDA del problema y por lo tanto trabajaremos con el módulo de la expresión anterior,

$$F = m \frac{v^2}{R} = qvB \quad (15)$$

Teniendo en cuenta que para atravesar la zona con el campo de inducción magnética el radio de giro R tiene que tener un valor mínimo de 2 metros, podemos aislar el valor de la velocidad de la expresión anterior,

$$m \frac{v^2}{R} = qvB \rightarrow v = \frac{qBR}{m} \quad (16)$$

$$v = \frac{(3,2 \cdot 10^{-19}\text{C}) \cdot 10^{-3}\text{T} \cdot 2\text{m}}{6,7 \cdot 10^{-27}\text{kg}} = 95,5 \cdot 10^3 \text{ m/s} \quad (17)$$

- c- Si cambiamos el signo de la carga, ¿qué sería lo que cambiaría de los apartados anteriores?

Si cambiamos el signo de la carga y ésta es positiva, la dirección de la fuerza de la ecuación 11 vendrá dada únicamente por el producto vectorial entre $\vec{v}$ y $\vec{B}$. Entonces la fuerza será dirigida paralelamente al papel y hacia arriba y obligará a la partícula a variar su dirección de movimiento en dirección opuesta. Es decir, en lugar de describir una trayectoria circular paralela a la hoja y hacia abajo, describirá una trayectoria paralela a la hoja pero hacia arriba.

Problema 2. Dos cables conductores, rectos e infinitos separados una distancia $2d$ entre ellos, transportan dos corrientes de igual intensidad y sentidos contrarios tal como muestra la figura 11.

- a- Calculad el campo magnético de inducción en un punto genérico del eje X.

Para resolver este problema examinaremos por separado el efecto de cada uno de los dos hilos conductores en un punto del eje X y posteriormente sumaremos las dos contribuciones para obtener el efecto conjunto de los dos cables.

Recordad que el campo magnético inducido por un cable infinito es perpendicular a él en cualquier punto y tiene una dirección de giro que lo rodea. Por otro lado, la dirección de giro del campo alrededor del cable se puede determinar con la regla de la mano derecha (ved la figura 11 del módulo 4) y vemos pues

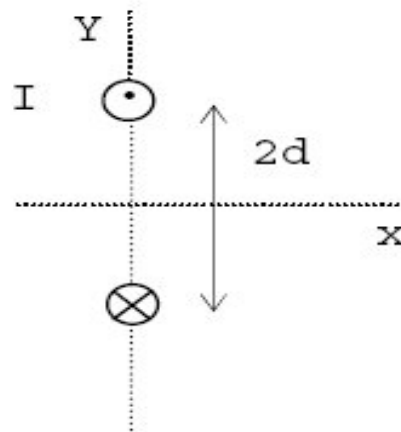


Figura 11: Cables conductores del problema 2

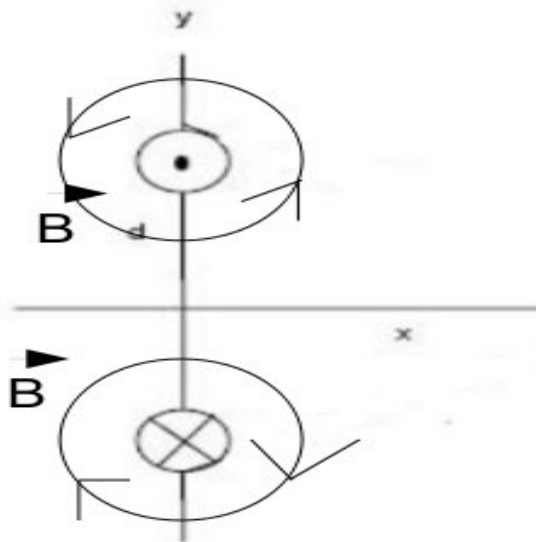


Figura 12: Representación del campo magnético inducido por los dos hilos conductores

que al ser las intensidades de sentidos opuestos, también lo son los sentidos de giro de los campos inducidos (ved la figura 12).

Representamos pues la contribución de las dos distribuciones en un punto genérico del eje X. En la figura 13 podemos ver el vector del campo magnético inducido por cada una de las corrientes, $\vec{B}_1$ y $\vec{B}_2$ (en los dos casos perpendicular al cable). Se observa como una vez dibujados los dos vectores $\vec{B}_1$ y $\vec{B}_2$, si

hacemos la suma vectorial entre ellos de forma gráfica vemos que el resultado es un vector $\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$ que sólo tiene componente X puesto que la suma de las dos componentes Y (al ser iguales y de signo opuesto) se anulan entre ellas.

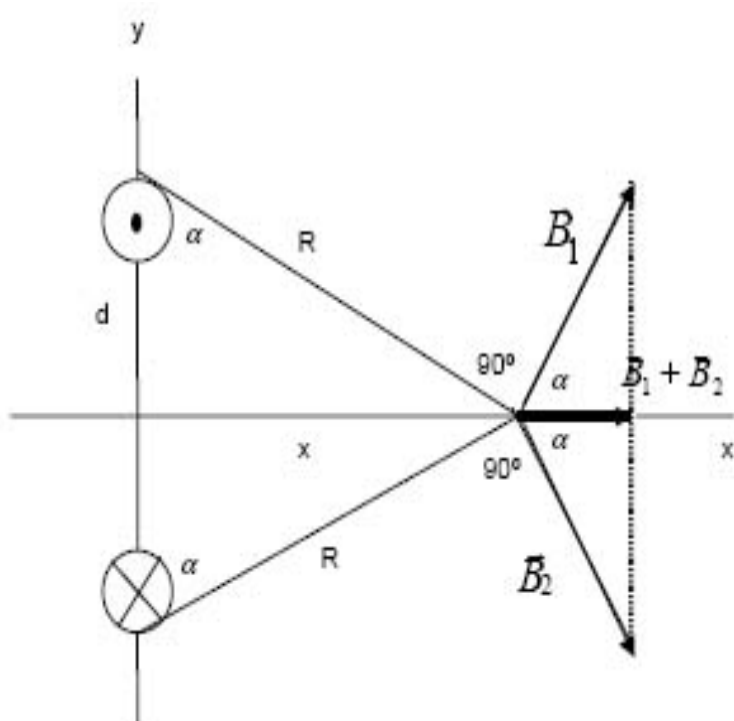


Figura 13: Representación del efecto conjunto de dos intensidades en un punto genérico del eje X

Ahora, calcularemos el valor de $\vec{B}_1$ y $\vec{B}_2$ a partir de la Ley de Ampère:

$$\oint_{\text{curva } C} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_o \cdot I_c \quad (18)$$

Si calculamos las partes por separado llegamos a (figura 14):

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} \underset{\vec{B} \parallel d\vec{l}}{=} \oint_C B \cdot dl \underset{B \text{ constante a } r \text{ fijo}}{=} B \oint_C dl = B \cdot 2\pi r \quad (19)$$

Por otro lado, la corriente neta que atraviesa la superficie cerrada por la curva C es la corriente I que circula por el hilo, entonces:

$$\mu_o \cdot I_c = \mu_o \cdot I \quad (20)$$

Igualando ambos resultados tenemos:

$$B \cdot 2\pi r = \mu_o \cdot I \quad \longrightarrow \quad B(r) = \frac{\mu_o I}{2\pi r} \quad (21)$$

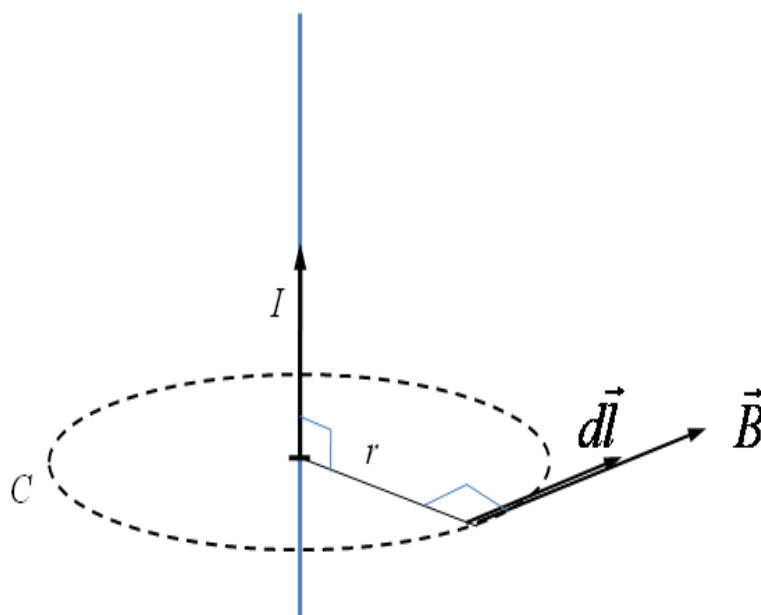


Figura 14: Curva utilizada para aplicar la Ley de Ampère.

La fórmula que acabamos de demostrar nos da el valor del campo de inducción magnética en un punto que se encuentra a una distancia x de un cable recto, infinito y por donde circula una intensidad I en el sentido positivo del eje Y. De todas maneras, como que nuestros ejes están definidos de forma diferente y de hecho nosotros ya conocemos la dirección de los vectores $\vec{B}_1$ y $\vec{B}_2$, nos fijaremos sólo en el módulo del campo definido en la ecuación ??,

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{2}{R} \quad (22)$$

Donde hemos sustituido x por R puesto que x era la distancia del cable en su punto de estudio y en nuestro caso esta distancia es R .

Así pues, ya podemos calcular el campo de inducción magnética total:

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 \quad (23)$$

Hemos quedado que el campo resultante sólo tendrá componente x . Entonces el valor de los dos campos en esta dirección será la proyección de los vectores $\vec{B}_1$ y $\vec{B}_2$ en el eje x , es decir, los vector $\vec{B}$ multiplicados por el coseno del ángulo que forman con el eje x .

$$\vec{B} = (B_1 \cos \alpha + B_2 \cos \alpha) \hat{y} = (B_1 + B_2) \cos \alpha \hat{y} \quad (24)$$

Y conociendo el valor del módulo de los dos campos,

$$\vec{B} = 2 \frac{\mu_0 Y}{4\pi} \frac{2}{R} \cos \alpha \hat{y} = \frac{\mu_0 I}{\pi} \frac{1}{R} \cos \alpha \hat{y} \quad (25)$$

Ahora nos carece conocer el valor de $\cos \alpha$. Sabemos que la definición de coseno no es otra que la de hipotenusa dividido por el cateto contiguo y que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los dos catetos cuadrados (ved la figura 15),

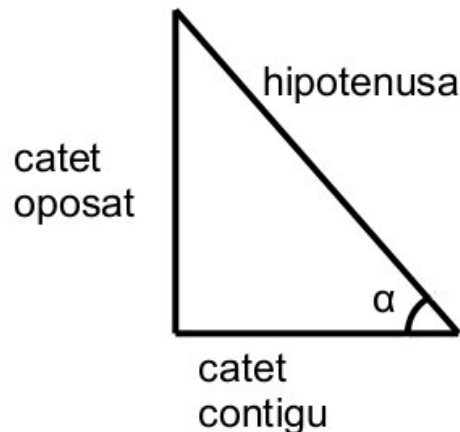


Figura 15: Situación de la hipotenusa y los catetos de un triángulo

Es decir,

$$\text{hipotenusa}^2 = (\text{cateto contiguo})^2 + (\text{cateto opuesto})^2 \quad (26)$$

y el coseno de alfa es,

$$\cos \alpha = \frac{\text{cateto contiguo}}{\text{hipotenusa}} \quad (27)$$

que escribiremos utilizando la nomenclatura del problema donde hipotenusa= R y cateto contiguo= d :

$$\cos \alpha = \frac{d}{R} = \frac{d}{\sqrt{d^2 + x^2}} \quad (28)$$

Y entonces, finalmente, el valor total del campo inducido por los dos a salto de mata en un punto genérico del eje X será:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I d}{\pi(d^2 + x^2)} \hat{y} \quad (29)$$

b- Decid donde se encuentra el valor máximo del campo.

La segunda pregunta del problema nos pedía por el punto del eje donde este campo es máximo. Esto sucederá cuando el denominador sea mínimo, es decir, cuando $x = 0$.